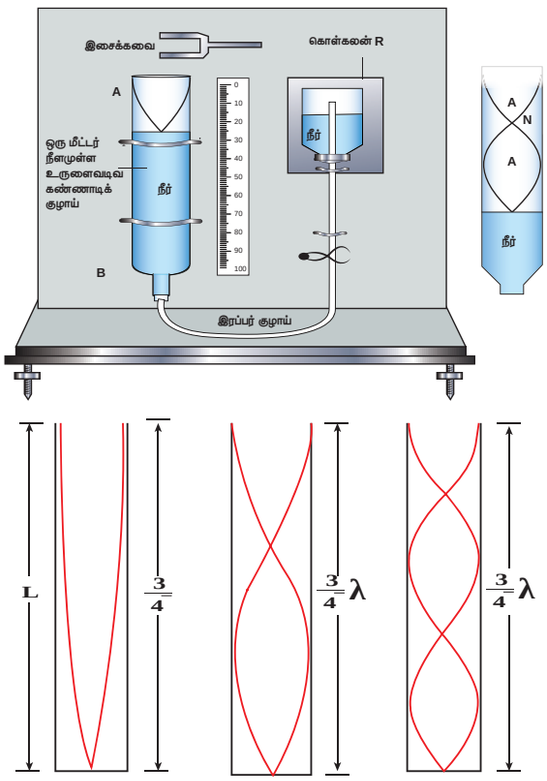
திறந்த ஆர்கன் குழாயின் அடிப்படை அதிர்வெண்

$$f_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \frac{v}{2l_2}$$

எனவே,

$$\frac{v}{2l_2} = \frac{3v}{4l_1} \Rightarrow l_2 = \frac{2l_1}{3} = 20\,cm$$

11.10.1 ஒத்ததிர்வு காற்றுத் தம்பக் கருவி:



படம் 11.44 ஒத்ததிர்வு காற்றுத் தம்ப கருவியில் முதல், 2வது, 3வது ஒத்ததிர்வுகள்

ஒத்ததிர்வு காற்று தம்பக் கருவி ஒரு மீட்டர் நீளம் உடைய கண்ணாடி அல்லது உலோகக் குழாயால் ஆனது. காற்று தம்பத்தில் ஏற்படும் ஒத்ததிர்வைக் கணக்கிட்டு அதன் மூலம் சாதாரண வெப்பநிலையில் காற்றில் ஒலியின் திசைவேகம் காண பயன்படுகிறது. மேலும் காற்றுத் தம்ப நீளத்தை மாற்றுவதன் மூலம் ஒத்ததிர்வு அதிர்வெண் மாறுபடுவதை அளக்கவும் பயன்படுகிறது. ஒரு முனையைத் திறந்ததாகவும் மறுமுனையை மூடியதாக இக்குழாயுடன் ரப்பர் குழாய் மூலம் இணைக்கப்பட்ட நீர் சேமக்கலம் R ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த முழு அமைப்பும் அளவுகோல் பொருத்தப்பட்ட செங்குத்து தாங்கியில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. ரப்பர் குழாயில் பாதியளவு நீர் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. நீர் மட்டத்தை சேமக்கலத்தின் (R) உயரத்தை மாற்றுவதன் மூலம், தேவைக்கு ஏற்ப மாற்றிக் கொள்ளலாம். நீரின் மேல் பரப்பு மூடிய பகுதியாகவும் மறுமுனை திறந்த முனையாகவும் செயல்படும். எனவே, இது மூடிய ஆர்கன் குழாயாக செயல்படுகிறது.

அலையின் கணு நீரின் மேற்பரப்பிலும் எதிர்கணு திறந்த முனையிலும் ஏற்படும். திறந்த முனையில் இசைக்கவை ஒன்றை அதிர வைத்து பிடித்தால் நெட்டலைகள் உருவாகி படத்தில் (11.44) காட்டியபடி கீழ்நோக்கி நகரும். நீரின் பரப்பை அடைந்தவுடன் இந்த அலை எதிரொளிக்கப்படும் அலையுடன் மேற்பொருந்துவதால் நிலையான அலைகள் ஏற்படும். அதன் நீளத்தை மாற்றி, காற்றுத் தம்பத்தின் அதிர்வெண், இசைக்கவையின் அதிர்வெண்ணுடன் (இசைக்கவையின் இயல் அதிர்வெண்) ஒத்ததிர்வடையச் செய்யும்போது, அதிக உரப்பு உள்ள ஒலி ஏற்படும். இதன் பொருள் காற்றுத்தம்பத்தின் அதிர்வெண், இசைக்கவையின் அதிர்வெண்ணுக்குச் சமமாகி, ஒத்ததிர்வுக்கான நிபந்தனையைப் பெறும். இந்த நிலையானது காற்றுத் தம்பத்தின் நீளம், ஒலி அலையின் அலைநீளத்தின் $\left(\frac{1}{4}\right)^{th}$ மடங்காக அமையும் போது ஏற்படும். முதல் ஒத்ததிர்வானது L_1 நீளத்தில் ஏற்படுவதாக கருதுவோம்.

$$\frac{1}{4}\lambda = L_1 \qquad (11.80)$$

ஆனால், எதிர்க்கணு துல்லியமாக திறந்த முனையில் ஏற்படுவதில்லை. எனவே, நாம் ஒரு திருத்தத்தை செய்ய வேண்டும். இதுவே முனை திருத்தம் (e), எனப்படுகிறது. எதிர்கணுவானது திறந்த முனையில் ஒரு சிறிய தூரத்தில் ஏற்படுகிறது என்க. எனவே, முதல் அதிர்வு நிலை, முனைத்திருத்தத்துடன்

$$\frac{1}{4}\lambda = L_1 + e \qquad (11.81)$$

இப்பொழுது காற்றுத்தம்பத்தின் நீளத்தை மாற்றி இரண்டாவது ஒத்ததிர்வு நீளம் L_2 விற்கு முனை திருத்தத்துடன்